

AI 助力数模国赛：论文撰写模块资料讲义

适用对象：数学建模竞赛参赛学生、队内论文写作负责人、赛前培训学习者

适用场景：数模国赛论文撰写、论文初稿修改、赛前写作训练、队内分工协作

核心目标：掌握如何使用 AI 辅助论文结构搭建、模型描述、结果分析、摘要结论润色与终稿检查。

基本原则：AI 是论文写作辅助工具，不是结果生成工具；可以优化表达，但不能编造模型、数据和结论。

目录

- [1. 数模论文撰写的基本认知](#)
- [2. AI 在论文撰写中的定位](#)
- [3. 论文整体结构设计](#)
- [4. 问题分析与建模逻辑表达](#)
- [5. 模型假设与符号说明](#)
- [6. 模型建立与求解写法](#)
- [7. 结果分析与模型检验](#)
- [8. 摘要、结论与模型评价](#)
- [9. 论文润色、排版与一致性检查](#)
- [10. AI Prompt 模板库](#)
- [11. 队内协作与完整工作流](#)
- [12. 最终提交前检查清单](#)

一、数模论文撰写的基本认知

1.1 为什么论文撰写是数模竞赛的关键环节

数学建模竞赛最终提交的是论文，而不是代码运行过程。模型、代码和实验结果只有通过论文被清晰表达出来，才能被评委理解和认可。

很多队伍成绩不理想，并不一定是因为模型完全错误，而是因为论文没有把以下内容讲清楚：

- 如何理解题目中的实际问题；
- 为什么选择当前模型；
- 模型如何建立、求解和验证；
- 结果是否可信，是否能够支撑结论；
- 每个问题是否都有明确回答。

一篇合格的数模论文，应当完成从“实际问题”到“数学模型”再到“结果解释”的完整转换。

1.2 数模论文需要回答的四个核心问题

核心问题	论文中对应位置	写作重点
题目到底要求解决什么？	问题重述、问题分析	说明任务类型、目标和约束
为什么使用这个模型？	问题分析、模型建立	解释模型选择依据
模型如何落地求解？	模型建立与求解	写清变量、公式、算法步骤
结果是否可信？	结果分析、模型检验、灵敏度分析	用指标、图表和对比支撑结论

1.3 数模论文的常见问题

问题一：论文结构混乱

表现包括：

- 问题一、问题二、问题三没有清晰对应；
- 模型建立、模型求解和结果分析混在一起；
- 摘要中提到的方法在正文中没有展开；
- 正文中出现的结果没有对应图表或数据支撑。

问题二：模型描述不清楚

表现包括：

- 只堆公式，不解释变量含义；
- 只写“建立模型”，不说明为什么建立该模型；
- 算法流程没有输入、输出和步骤；
- 代码逻辑与论文描述不一致。

问题三：结果分析不足

表现包括：

- 只写“结果如图所示”；
- 只展示表格，不说明表格反映的问题；
- 没有误差分析、模型检验或灵敏度分析；
- 结论过度夸大，例如没有统计检验却写“显著优于”。

问题四：AI 使用不当

表现包括：

- 让 AI 直接编造摘要、结果和结论；
- 没有核查 AI 生成的公式、图号、表号；

- AI 加入了队伍没有使用过的模型；
- 论文语言看似流畅，但事实与代码结果不一致。

二、AI 在论文撰写中的定位

2.1 AI 能做什么

AI 在论文撰写阶段的主要作用是辅助表达和检查，而不是替代建模。合理使用 AI 可以提高以下环节的效率：

环节	AI 的作用	输入材料
论文结构	生成目录、检查章节逻辑	题目背景、问题要求
问题分析	整理问题类型和建模目标	题目原文、数据说明
模型描述	将代码逻辑转成论文语言	代码、伪代码、公式
符号说明	统一变量和参数	公式、代码变量名
结果分析	解释图表和指标	表格、图像描述、误差指标
摘要结论	压缩全文重点	每个问题的方法和结果
终稿检查	检查格式和一致性	论文全文或章节内容

2.2 AI 不能做什么

AI 不能替代以下工作：

1. 不能替代真实建模判断；
2. 不能替代代码运行和数据计算；
3. 不能编造实验结果、图表和误差指标；
4. 不能保证所有公式自动正确；
5. 不能替队伍承担最终事实核查责任。

2.3 正确使用 AI 的基本原则

原则一：先有真实内容，再让 AI 整理表达

错误方式：

1 | 请帮我写一篇关于这个题目的完整论文。

正确方式：

- 1 我已经完成了问题一的模型和结果，下面是模型思路、公式和结果表，请帮我整理成论文中的“模型建立与求解”和“结果分析”部分。

原则二：每次只让 AI 完成一个明确任务

比起一次性让 AI 写全文，更好的做法是分模块处理：

1. 先生成论文目录；
2. 再写问题分析；
3. 再整理模型描述；
4. 再写结果分析；
5. 最后润色摘要和结论。

原则三：输出结果必须人工复核

重点复核以下内容：

- 数值是否真实；
- 模型是否确实使用；
- 公式是否与代码一致；
- 图表编号是否真实存在；
- 结论是否有数据支撑；
- 是否存在过度表述。

三、论文整体结构设计

3.1 数模论文的基本结构

一篇完整的数学建模论文通常包括：

1. 摘要；
2. 关键词；
3. 问题重述；
4. 问题分析；
5. 模型假设；
6. 符号说明；
7. 模型建立与求解；
8. 结果分析；
9. 模型检验；
10. 灵敏度分析；

- 11. 模型评价与推广；
- 12. 参考文献；
- 13. 附录。

其中，正文最关键的是：问题分析、模型建立、模型求解、结果分析和模型检验。

3.2 推荐采用“问题驱动式结构”

数模国赛题目通常包含多个子问题。推荐论文主体围绕“问题一、问题二、问题三”组织，而不是机械套用固定模板。

推荐目录示例：

1	1 问题重述
2	2 问题分析
3	2.1 问题一分析
4	2.2 问题二分析
5	2.3 问题三分析
6	3 模型假设与符号说明
7	4 问题一模型建立与求解
8	4.1 数据预处理
9	4.2 模型建立
10	4.3 模型求解
11	4.4 结果分析
12	5 问题二模型建立与求解
13	5.1 问题二建模思路
14	5.2 模型建立
15	5.3 模型求解
16	5.4 结果分析
17	6 问题三模型建立与求解
18	6.1 问题三建模思路
19	6.2 模型建立
20	6.3 模型求解
21	6.4 结果分析
22	7 模型检验与灵敏度分析
23	8 模型评价与推广
24	9 参考文献
25	10 附录

3.3 问题驱动式结构的优点

- 1. 评委能快速定位每个问题的解答；
- 2. 模型、求解、结果和结论对应清楚；
- 3. 避免“写了很多但没有回答题目”的问题；
- 4. 便于队内分工和后期整合；
- 5. 便于 AI 分模块辅助修改。

3.4 论文结构自查标准

检查项	判断标准
是否完整回答所有问题	每个题目子问题都有对应章节
是否有问题分析	每个模型前都说明问题本质和建模目标
是否有结果分析	每个模型后都有图表、指标或文字解释
是否有模型检验	至少包含误差分析、稳定性分析或合理性检验之一
是否有总结评价	写明模型优点、不足和推广方向

四、问题分析与建模逻辑表达

4.1 问题分析的作用

问题分析是连接题目和模型的桥梁。它需要说明：

- 1. 题目要求解决什么任务；
- 2. 该任务属于什么数学问题；
- 3. 需要哪些数据或变量；
- 4. 为什么可以使用某类模型；
- 5. 各个子问题之间有什么递进关系。

4.2 常见问题类型与建模方法

问题类型	典型任务	常见方法
预测问题	预测未来趋势、销量、需求、风险	ARIMA、灰色预测、回归模型、随机森林、XGBoost、神经网络
优化问题	求最优方案、最小成本、最大收益	线性规划、整数规划、动态规划、遗传算法、模拟退火
评价问题	综合评分、排序、优劣比较	层次分析法、熵权法、TOPSIS、主成分分析
分类问题	判断类别、识别风险等级	逻辑回归、SVM、决策树、随机森林
聚类问题	分组、区域划分、用户分类	K-means、层次聚类、DBSCAN
仿真问题	模拟系统演化、交通流、扩散过程	蒙特卡洛仿真、元胞自动机、系统动力学

4.3 问题分析的推荐写法

推荐采用以下逻辑：

- 1 | 题目要求 → 数学本质 → 建模目标 → 模型选择 → 后续求解方式

示例：

- 1 | 针对问题一，题目要求根据历史数据预测未来若干时间点的指标变化，因此该问题本质上属于时间序列预测问题。考虑到数据可能同时存在趋势性和随机波动，本文首先对原始数据进行缺失值处理和趋势分析，再分别构建 ARIMA 模型和随机森林回归模型进行预测，并通过 MAE、RMSE 等误差指标比较模型效果，最终选择误差较小且稳定性较好的模型作为预测模型。

4.4 问题分析常见错误

错误一：直接进入模型，不解释题目本质

不推荐：

- 1 | 本文对问题一建立 ARIMA 模型进行求解。

推荐：

- 1 | 问题一要求根据历史观测值预测未来变化趋势，因此属于时间序列预测问题。ARIMA 模型能够刻画序列的自相关结构，适合用于短期趋势预测，因此本文将其作为问题一的候选预测模型。

错误二：模型选择没有依据

不推荐：

- 1 | 本文使用随机森林模型，因为随机森林效果比较好。

推荐：

- 1 | 由于影响目标变量的因素较多，且变量之间可能存在非线性关系，本文引入随机森林模型刻画多因素与目标变量之间的非线性映射关系。

错误三：问题之间没有递进关系

如果问题二依赖问题一的结果，需要明确写出：

- 1 | 问题二在问题一预测结果的基础上进一步考虑约束条件，因此问题一的预测结果将作为问题二优化模型的输入。

五、模型假设与符号说明

5.1 模型假设的作用

模型假设不是形式化内容，而是为了说明模型简化的合理性。好的模型假设应当满足三个要求：

- 1. 与题目背景相关；
- 2. 与模型建立相关；
- 3. 能解释为什么可以忽略某些复杂因素。

5.2 无效假设与有效假设

类型	示例	问题
无效假设	假设模型合理	没有具体含义
无效假设	假设数据真实可靠	过于空泛
无效假设	假设外界环境不变	范围过大，不可验证
有效假设	假设预测周期内影响目标变量的主要因素不会发生突发性结构变化	服务于短期预测模型
有效假设	假设缺失数据不具有系统性偏差，因此可采用均值插补处理	服务于数据预处理
有效假设	假设运输过程中单位距离成本保持稳定	服务于优化模型

5.3 模型假设写作模板

1	假设 1：在研究周期内，影响目标变量的主要因素不会发生突发性结构变化。因此，历史数据中的变化规律可用于短期预测。
2	
3	假设 2：数据中的少量缺失值不具有系统性偏差。因此，本文采用均值插补或线性插值方法进行处理。
4	
5	假设 3：在优化过程中，单位成本、容量约束等参数在给定时间范围内保持稳定。因此，可以将其作为常量参与模型求解。

5.4 符号说明的作用

符号说明用于提高公式可读性，避免变量混乱。符号说明表应当在模型建立前给出，或在每个问题的模型部分单独给出。

符号说明表示例：

符号	含义	单位
x_i	第 i 个样本的输入特征	根据题目数据确定
y_i	第 i 个样本的真实观测值	根据题目数据确定
$\hat{y}_i$	第 i 个样本的模型预测值	根据题目数据确定
n	样本数量	个
E	模型误差指标	根据指标类型确定
C	总成本	元
Q	总需求量	件、吨或题目指定单位

5.5 符号说明注意事项

1. 同一含义不要使用多个符号；
2. 同一符号不要表示多个含义；
3. 代码变量名需要转换成论文变量名；
4. 单位不明确时写“根据题目数据确定”；
5. 不要把没有使用过的符号放入表格。

六、模型建立与求解写法

6.1 模型描述的基本组成

完整的模型建立与求解通常包括：

1. 模型目标；
2. 模型思想；
3. 变量与参数；
4. 目标函数；
5. 约束条件；
6. 求解算法；
7. 输入与输出；
8. 结果说明。

6.2 从代码到论文语言

代码强调实现，论文强调建模逻辑。将代码写入论文时，不应直接粘贴代码，而应转换为以下表达：

代码内容	论文表达
数据读取	数据来源与预处理
缺失值处理	缺失值处理方法及理由
特征构造	指标体系或变量设计
模型训练	参数估计或模型求解
输出结果	预测结果、评价结果或优化方案
误差计算	模型检验与误差分析

6.3 公式描述写法

公式不能单独出现，需要配套解释。

不推荐写法：

```
1 模型如下：
2
3  $y = ax + b$ 
```

推荐写法：

```
1 为了刻画输入变量  $x$  与目标变量  $y$  之间的线性关系，本文建立如下线性回归模型：
2
3 
$$\hat{y}_i = ax_i + b$$

4
5 其中， $\hat{y}_i$  表示第  $i$  个样本的预测值， $x_i$  表示输入变量， $a$  为回归系数， $b$  为截距项。
6 模型参数通过最小化预测值与真实值之间的平方误差得到：
7
8 
$$\min_{a,b} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

9
```

6.4 算法流程写法

算法流程建议采用“输入—输出—步骤”的形式。

示例：随机森林预测模型

```
1 输入：历史样本特征矩阵  $X$ ，目标变量  $y$ ，待预测样本特征  $X_{\text{test}}$ 。
2
3 输出：待预测样本的预测值  $\hat{y}$ 。
4
5 步骤 1：对原始数据进行缺失值处理和异常值检测；
6 步骤 2：构建输入特征矩阵和目标变量；
7 步骤 3：划分训练集和测试集；
8 步骤 4：训练随机森林回归模型；
9 步骤 5：使用测试集计算 MAE、RMSE 等误差指标；
10 步骤 6：将训练好的模型用于待预测样本，得到最终预测结果。
```

6.5 模型建立部分的写作禁忌

- 不要只贴代码；
- 不要只堆公式；
- 不要使用没有解释的变量；
- 不要写与代码不一致的模型；
- 不要在模型部分提前写没有得到的结论；
- 不要使用“效果很好”“很准确”等主观表述代替指标。

七、结果分析与模型检验

7.1 结果分析的核心任务

结果分析需要回答：

- 结果呈现了什么现象；
- 结果是否符合题目背景；
- 不同模型或方案之间有何差异；
- 误差水平是否可以接受；
- 结果是否支撑最终结论。

7.2 图表分析的三层结构

图表分析建议采用以下结构：

1 现象描述 → 原因解释 → 结论归纳

示例：

- 由图 3 可以看出，目标指标在前 10 个时间点内呈现缓慢上升趋势，在第 11 个时间点后增长速度明显加快。这说明系统在后期受到关键因素影响更为显著。结合题目背景可知，该变化可能与资源投入增加或外部条件变化有关。因此，在后续预测中需要重点考虑该阶段的趋势变化。

7.3 多模型对比分析

多模型对比不能只写“模型 A 更好”，而应结合评价指标进行说明。

常见评价指标：

任务类型	常见指标
预测	MAE、MSE、RMSE、MAPE、 R^2
分类	Accuracy、Precision、Recall、F1
聚类	轮廓系数、类内距离、类间距离
优化	目标函数值、约束满足情况、计算时间
综合评价	排名稳定性、权重敏感性、一致性

推荐写法：

- 从表 2 可以看出，随机森林模型在 MAE 和 RMSE 指标上均低于 ARIMA 模型，说明其整体预测误差更小。同时，随机森林能够引入多个影响因素，具有更强的非线性刻画能力。因此，本文选择随机森林模型作为后续预测模型。但需要注意的是，随机森林模型解释性弱于 ARIMA 模型，后续仍需结合特征重要性分析增强结果解释。

7.4 误差分析

误差分析用于说明模型结果与真实情况之间的偏差。

常见写法：

- 本文采用 MAE、RMSE 和 MAPE 评价预测模型误差。其中，MAE 反映预测值与真实值之间的平均绝对偏差，RMSE 对较大误差更加敏感，MAPE 用于衡量相对误差水平。由表 3 可知，模型整体误差处于可接受范围内，但在个别样本区间误差较大，可能与该阶段外部环境突变或数据波动增强有关。

7.5 灵敏度分析

灵敏度分析用于判断模型结果是否对关键参数过于敏感。

推荐写法：

- 为检验参数 α 对模型结果的影响，本文将 α 在 0.1 至 0.5 范围内进行扰动，并观察目标函数值变化。结果显示，当 α 在 0.1 至 0.4 范围内变化时，目标函数值波动较小，说明模型具有较好的稳定性；当 α 超过 0.4 后，目标函数值变化明显增大，说明该参数在较高取值区间对模型结果影响较强。

7.6 模型检验方法

常用模型检验方式包括：

- 与真实数据对比；

2. 与已有方法对比；
3. 训练集/测试集划分；
4. 交叉验证；
5. 残差分析；
6. 极端情况检验；
7. 约束条件检查；
8. 稳定性检验。

7.7 结果分析禁忌

1. 没有数据支撑却写“显著提高”；
2. 没有对比实验却写“最优”；
3. 图表没有显示趋势却强行解释趋势；
4. 误差较大却写“精度很高”；
5. AI 编造不存在的图号、表号或数值；
6. 只写结论，不解释原因。

八、摘要、结论与模型评价

8.1 摘要的四个要素

数模论文摘要应包含：

1. 问题背景与任务；
2. 每个问题对应的方法；
3. 每个问题对应的主要结果；
4. 模型检验、结论和优势。

摘要不是背景介绍，也不是方法堆砌。它应当高度概括全文最重要的信息。

8.2 摘要写作模板

- 1 针对【题目背景】中提出的【核心问题】，本文围绕【问题一、问题二、问题三】展开研究。
- 2
- 3 针对问题一，本文首先【数据处理/指标构建/模型选择】，建立【模型名称】，得到【主要结果】。
- 4
- 5 针对问题二，本文在问题一的基础上进一步考虑【关键因素】，构建【模型名称】，得到【主要结果】。
- 6
- 7 针对问题三，本文综合前述结果，提出【优化方案/评价体系/预测策略】，结果表明【核心结论】。
- 8
- 9 最后，本文对模型进行了【误差检验/灵敏度分析/稳定性分析】，结果说明模型具有【可靠性/稳定性/可解释性】。

8.3 摘要常见问题

问题	表现	修改方向
只写背景	摘要前半部分都在介绍题目	压缩背景，突出方法和结果
没有结果	只说“建立模型”，不写得到什么	补充核心数值或结论
方法不具体	只写“数学模型”	写明模型名称和作用
过度夸大	写“效果极佳”“完全解决”	改为客观、克制表达
与正文不一致	摘要提到正文没有的方法	删除或同步正文内容

8.4 结论部分写法

结论应当对全文结果进行归纳，而不是简单重复摘要。推荐结构：

1	本文围绕.....问题，建立了.....模型，并得到以下结论：
2	
3	第一，
4	第二，
5	第三，
6	
7	模型优势在于.....但仍存在.....不足，后续可从.....方面进一步改进。

8.5 模型评价与推广

模型评价通常包括优点和不足。

模型优点可以从以下角度写：

- 1. 解释性；
- 2. 稳定性；
- 3. 计算效率；
- 4. 泛化能力；
- 5. 可操作性；
- 6. 与实际场景的匹配程度。

模型不足可以从以下角度写：

- 1. 数据量有限；
- 2. 参数依赖经验设定；
- 3. 对异常值敏感；
- 4. 对长期预测能力不足；
- 5. 没有考虑某些外部因素；

6. 模型解释性较弱。

推广部分可写：

- 1 本文模型不仅适用于当前题目场景，也可推广至具有类似数据结构和约束条件的预测、评价或优化问题中。实际应用时，需要根据具体场景重新设定参数，并结合新的数据进行模型校准。

九、论文润色、排版与一致性检查

9.1 论文润色的目标

论文润色不是让语言华丽，而是让表达更加清楚、正式和准确。

润色重点包括：

1. 删除口语化表达；
2. 统一术语；
3. 简化过长句子；
4. 增强逻辑连接；
5. 减少重复表达；
6. 避免绝对化判断。

9.2 润色示例

原句：

- 1 我们发现这个模型效果还是挺好的，所以后面就用这个模型来进行预测。

修改后：

- 1 综合误差指标和预测稳定性可以看出，该模型在测试集上具有较好的拟合效果，因此本文选用该模型进行后续预测分析。

原句：

- 1 这个图说明我们的结果很好。

修改后：

- 1 由图中结果可以看出，模型预测值与真实值整体变化趋势较为一致，说明该模型能够较好地刻画目标变量的主要变化规律。

9.3 格式检查重点

检查对象	需要注意的问题
标题编号	一级、二级、三级标题格式是否统一
图表编号	图 1、图 2、表 1、表 2 是否连续
公式编号	是否需要编号，编号是否统一
符号说明	符号是否前后一致
参考文献	引用格式是否统一
附录	代码和数据说明是否完整
摘要	是否包含方法和结果
结论	是否对应正文结果

9.4 一致性检查重点

1. 摘要中的方法是否都在正文出现；
2. 正文中的模型是否都有结果；
3. 结果分析中的图表是否真实存在；
4. 结论是否能从结果中推出；
5. 符号是否前后一致；
6. 表格中的数值是否与正文描述一致；
7. 附录代码是否与论文模型一致。

十、AI Prompt 模板库

以下 Prompt 可直接复制使用。使用时应将方括号内容替换为自己的真实题目、模型、代码、结果或论文段落。

10.1 论文结构类 Prompt

Prompt 1：生成论文目录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

你是一名数学建模竞赛论文指导老师。
我现在要写一篇数学建模竞赛论文，题目背景如下：
【粘贴题目背景】
题目包含以下问题：
问题一：【粘贴问题一】
问题二：【粘贴问题二】
问题三：【粘贴问题三】

请你帮我设计一份完整的论文结构目录。
要求：

11	1. 采用数学建模竞赛论文格式；
12	2. 按照问题一、问题二、问题三分别组织模型建立与求解；
13	3. 每一章下面给出二级标题；
14	4. 标明每一部分应该写什么内容；
15	5. 不要直接编造实验结果。

Prompt 2：检查论文目录

1	下面是我当前的数学建模论文目录：
2	【粘贴目录】
3	
4	请你从数学建模竞赛评审视角，检查这个目录是否合理。
5	重点检查：
6	1. 是否完整回答了题目的每个问题；
7	2. 问题分析、模型建立、模型求解、结果分析之间是否对应；
8	3. 是否存在章节冗余或逻辑断裂；
9	4. 是否需要增加模型检验、灵敏度分析或评价推广部分；
10	5. 请给出修改后的推荐目录。

10.2 问题分析类 Prompt

Prompt 3：分析题目数学本质

1	请根据以下数学建模题目，分析每个问题的数学本质。
2	题目背景：【粘贴】
3	问题一：【粘贴】
4	问题二：【粘贴】
5	问题三：【粘贴】
6	
7	要求：
8	1. 判断每个问题属于预测、优化、评价、分类、聚类还是仿真问题；
9	2. 说明每个问题的建模目标；
10	3. 给出可能使用的模型类型；
11	4. 说明各问题之间是否存在递进关系。

Prompt 4：优化问题分析段落

1	下面是我写的问题分析：
2	【粘贴内容】
3	
4	请你帮我修改，使其更符合数学建模论文写法。
5	要求：
6	1. 体现“题目要求—数学本质—建模目标—模型选择”的逻辑；
7	2. 不要加入我没有使用的方法；
8	3. 语言正式、清晰；
9	4. 如果逻辑不完整，请指出需要补充的内容。

10.3 模型描述类 Prompt

Prompt 5：代码逻辑转模型描述

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

你是一名数学建模竞赛论文写作助手。

下面是我用于解决问题一的代码逻辑和主要变量：

【粘贴代码或伪代码】

请你帮我将其整理成论文中的“模型建立与求解”部分。

要求：

1. 先说明该模型要解决什么问题；
2. 再说明模型的核心思想；
3. 给出变量和参数定义；
4. 用数学语言描述主要公式；
5. 用步骤化方式说明求解流程；
6. 不要编造代码中没有出现的结果。

Prompt 6：生成符号说明表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

下面是我论文中使用到的变量和公式：

【粘贴公式、变量、代码变量名】

请你帮我整理成数学建模论文中的符号说明表。

要求：

1. 符号要统一，避免一个含义多个符号；
2. 每个符号说明含义；
3. 尽量补充单位，如果无法判断单位请标注“根据题目数据确定”；
4. 输出为 Markdown 表格；
5. 不要加入没有出现过的符号。

Prompt 7：优化公式说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

下面是我论文中的模型公式：

【粘贴公式】

请你帮我优化公式描述。

要求：

1. 说明这个公式用于解决什么问题；
2. 解释每个变量和参数的含义；
3. 说明目标函数或约束条件的意义；
4. 使用数学建模论文的正式表达；
5. 不要改变公式本身的含义。

Prompt 8：生成算法流程

1 我在数学建模论文中使用了如下方法：
2 方法名称：【例如随机森林 / K-means / 遗传算法 / ARIMA / 灰色预测】
3 输入数据：【说明输入】
4 输出结果：【说明输出】
5 主要步骤：【粘贴自己的代码流程或描述】
6
7 请你帮我写成论文中的算法流程部分。
8 要求：
9 1. 用“输入、输出、步骤”的形式描述；
10 2. 语言正式、清晰；
11 3. 可以给出伪代码版本；
12 4. 不要加入我没有使用的方法。

Prompt 9：生成模型假设

1 我正在解决一个数学建模问题，题目背景是：
2 【粘贴题目背景】
3 我使用的模型包括：
4 【列出模型】
5
6 请你帮我设计模型假设。
7 要求：
8 1. 假设必须与模型建立有关；
9 2. 不要写空泛假设；
10 3. 每条假设后说明其作用；
11 4. 控制在 4—6 条以内；
12 5. 不要写“假设模型合理”这类无效假设。

10.4 结果分析类 Prompt

Prompt 10：根据表格写结果分析

1 下面是我数学建模论文中的实验结果表：
2 【粘贴表格】
3
4 请你帮我写一段结果分析。
5 要求：
6 1. 先客观描述表格中的主要现象；
7 2. 再比较不同模型或不同方案的优劣；
8 3. 解释可能原因；
9 4. 最后说明该结果如何支撑题目结论；
10 5. 不要夸大结果，不要编造表格中没有的数据。

Prompt 11：根据图像趋势写分析

1 下面是我对图像结果的描述：
2 图像类型：【折线图 / 柱状图 / 热力图 / 散点图】
3 横轴表示：【说明】
4 纵轴表示：【说明】
5 主要趋势：【说明你观察到的趋势】
6 异常点或特殊现象：【如果有，请说明】
7
8 请你帮我写成数学建模论文中的图像分析文字。
9 要求：
10 1. 包含现象描述、原因分析和结论归纳；
11 2. 语言正式；
12 3. 不要凭空加入没有观察到的趋势；
13 4. 不要编造图号和数值。

Prompt 12：多模型对比分析

1 我使用了多个模型解决同一个数学建模问题，结果如下：
2 【粘贴模型对比表】
3
4 请你帮我写一段模型对比分析。
5 要求：
6 1. 明确说明使用了哪些评价指标；
7 2. 比较不同模型的优势和不足；
8 3. 说明最终选择哪个模型以及原因；
9 4. 如果某个模型虽然指标较好但解释性较差，也需要指出；
10 5. 不要只根据单一指标下结论。

Prompt 13：灵敏度分析

1 下面是我对模型关键参数进行灵敏度分析的结果：
2 参数名称：【参数】
3 参数取值范围：【范围】
4 对应结果：【粘贴表格或描述】
5
6 请你帮我写论文中的灵敏度分析部分。
7 要求：
8 1. 描述参数变化对结果的影响；
9 2. 判断模型是否稳定；
10 3. 如果存在敏感区间，请指出；
11 4. 说明该分析对模型可靠性的意义；
12 5. 不要回避不稳定现象。

Prompt 14：误差分析

```
1 下面是我的模型预测结果和真实值对比：
2  【粘贴真实值、预测值、误差指标】
3
4  请你帮我写一段误差分析。
5  要求：
6  1. 说明误差指标的含义；
7  2. 分析整体误差水平是否可以接受；
8  3. 指出误差较大的样本或区间；
9  4. 分析可能原因；
10 5. 说明后续如何改进模型。
```

10.5 摘要结论类 Prompt

Prompt 15：生成摘要

```
1 你是一名数学建模竞赛论文写作指导老师。
2 下面是我的论文主要内容：
3 题目背景：【粘贴】
4 问题一方法与结果：【粘贴】
5 问题二方法与结果：【粘贴】
6 问题三方法与结果：【粘贴】
7 模型检验与灵敏度分析：【粘贴】
8
9 请你帮我写一版数学建模竞赛论文摘要。
10 要求：
11 1. 按照“问题—方法—结果—结论”的逻辑写；
12 2. 每个问题都要有对应方法和结果；
13 3. 语言简洁正式；
14 4. 不要编造没有提供的数据；
15 5. 摘要长度控制在 600—900 字。
```

Prompt 16：压缩摘要

```
1 下面是我的数学建模论文摘要：
2  【粘贴摘要】
3
4  请你帮我压缩和优化。
5  要求：
6  1. 保留核心方法和核心结果；
7  2. 删除空泛背景；
8  3. 突出每个问题的解法；
9  4. 语言更像数学建模竞赛论文；
10 5. 控制在 700 字以内。
```

Prompt 17：写结论部分

1 下面是我的数学建模论文主要结果：
2 【粘贴主要结果】
3
4 请你帮我写论文结论部分。
5 要求：
6 1. 用条理清晰的方式总结主要发现；
7 2. 每条结论必须对应前文结果；
8 3. 不要写没有数据支撑的结论；
9 4. 最后补充模型不足与改进方向；
10 5. 语言正式、简洁。

10.6 润色检查类 Prompt

Prompt 18：学术化润色

1 下面是我的数学建模论文段落：
2 【粘贴段落】
3
4 请你帮我进行学术化润色。
5 要求：
6 1. 保持原意不变；
7 2. 语言更正式、清晰；
8 3. 删除口语化表达；
9 4. 不要加入新的结果或数据；
10 5. 如果发现逻辑不完整，请在润色后指出。

Prompt 19：格式和一致性检查

1 下面是我的数学建模论文全文或部分内容：
2 【粘贴内容】
3
4 请你帮我做格式和一致性检查。
5 重点检查：
6 1. 标题编号是否规范；
7 2. 图表编号是否连续；
8 3. 公式变量是否前后一致；
9 4. 是否存在图表没有被正文引用；
10 5. 是否存在结论没有结果支撑；
11 6. 是否存在语句重复、口语化或格式不统一问题。
12 请按“问题—位置—修改建议”的形式输出。

Prompt 20：检查 AI 编造风险

- 1
- 下面是 AI 帮我生成或润色后的论文内容：
- 2
- 【粘贴内容】
- 3
- 4
- 请你检查其中是否存在以下风险：
- 5
1. 编造不存在的数据、图号、表号；
- 6
2. 加入我没有说明的方法；
- 7
3. 使用“显著”“最优”“完全”等过度表述；
- 8
4. 结论没有数据支撑；
- 9
5. 变量、公式或术语前后不一致。
- 10
- 请逐条指出问题并给出修改建议。

十一、队内协作与完整 workflow

11.1 推荐队内分工

队员角色	主要任务	AI 使用方式
建模同学	模型选择、公式推导、假设设计	让 AI 优化模型描述、假设和公式说明
编程同学	数据处理、代码实现、图表生成	让 AI 将代码逻辑转成算法流程和求解步骤
写作同学	论文整合、摘要、结论、排版	让 AI 检查结构、润色语言、统一格式

注意：写作同学不能脱离建模和编程同学单独完成论文，否则容易出现模型描述与代码结果不一致的问题。

11.2 从初稿到终稿的 AI 辅助流程

- 1
- 第 1 步：输入题目，生成论文目录。
- 2
- 第 2 步：输入题目要求，完成问题分析。
- 3
- 第 3 步：输入模型思路，整理模型建立部分。
- 4
- 第 4 步：输入代码逻辑，整理模型求解流程。
- 5
- 第 5 步：输入表格和图像描述，生成结果分析。
- 6
- 第 6 步：输入误差指标，完成模型检验。
- 7
- 第 7 步：输入参数变化结果，完成灵敏度分析。
- 8
- 第 8 步：输入全文要点，生成摘要和结论。
- 9
- 第 9 步：输入全文，检查格式和一致性。
- 10
- 第 10 步：人工复核，删除 AI 编造、夸大或不一致内容。

11.3 推荐工作顺序

1. 先完成建模和代码；
2. 再生成图表和误差指标；
3. 再撰写模型与结果分析；
4. 最后写摘要和结论；
5. 终稿阶段统一格式和编号。

不要在模型和结果还没有完成时直接写摘要，否则摘要很容易空泛或与正文不一致。

十二、最终提交前检查清单

12.1 内容完整性检查

- ☐ 是否完整回答了题目的所有问题？
- ☐ 每个问题是否都有问题分析、模型建立、求解结果和结论？
- ☐ 是否写清楚了模型假设？
- ☐ 是否提供了符号说明？
- ☐ 是否有必要的模型检验？
- ☐ 是否有灵敏度分析或稳定性分析？
- ☐ 是否写了模型优缺点？
- ☐ 是否有参考文献和附录？

12.2 逻辑一致性检查

- ☐ 问题分析是否对应后面的模型？
- ☐ 模型公式是否对应代码实现？
- ☐ 表格结果是否对应正文分析？
- ☐ 结论是否都有数据支撑？
- ☐ 摘要中的结果是否与正文一致？
- ☐ 是否存在前后术语不一致？
- ☐ 是否存在前面定义但后面没有使用的变量？

12.3 格式规范检查

- ☐ 标题编号是否统一？
- ☐ 图表编号是否连续？
- ☐ 图表是否都有标题？
- ☐ 公式是否排版清楚？
- ☐ 公式变量是否解释完整？
- ☐ 参考文献格式是否统一？
- ☐ 附录代码是否整洁？
- ☐ 摘要是否包含方法和结果？

12.4 AI 内容风险检查

- ☐ 是否删除了 AI 编造的数值？
- ☐ 是否删除了没有依据的“显著”“最优”“完全”等绝对化表达？

- ☐ 是否确认所有公式都正确？
- ☐ 是否确认所有图表编号真实存在？
- ☐ 是否确认 AI 没有加入未使用的方法？
- ☐ 是否人工复核了摘要和结论？
- ☐ 是否确认论文中的结果全部来自真实代码或计算？

附录 A：资料讲义使用建议

本讲义适合在赛前训练或正式比赛中反复查阅。推荐使用方式如下：

- 写论文目录时，查看第三部分和 Prompt 1-2；
- 写问题分析时，查看第四部分和 Prompt 3-4；
- 写模型建立时，查看第五、六部分和 Prompt 5-9；
- 写结果分析时，查看第七部分和 Prompt 10-14；
- 写摘要结论时，查看第八部分和 Prompt 15-17；
- 终稿检查时，查看第九、十二部分和 Prompt 18-20。

最稳妥的使用方式是：先由队伍完成真实建模、代码运行和结果计算，再使用 AI 辅助论文表达和一致性检查，最后由人工完成事实核查和终稿修改。

附录 B：AI 辅助论文撰写的核心总结

AI 辅助数学建模论文撰写可以概括为四个作用：

- 搭结构**：建立“问题—模型—结果—结论”的论文框架；
- 讲模型**：把代码逻辑、公式和算法步骤转化为规范论文表达；
- 析结果**：围绕图表、误差和对比实验形成有依据的结果分析；
- 润文本**：优化摘要、结论、语言风格和排版一致性。

必须坚持的底线：

- AI 可以辅助表达，但不能替代真实建模；
- AI 可以优化语言，但不能编造结果；
- AI 可以检查逻辑，但最终判断必须由队伍自己完成。